

Predictive Navigation and Constrained Manipulation of Mobile Manipulators in Dynamic Environments

動態環境下移動機械臂預測導航與受約束操作

進度報告

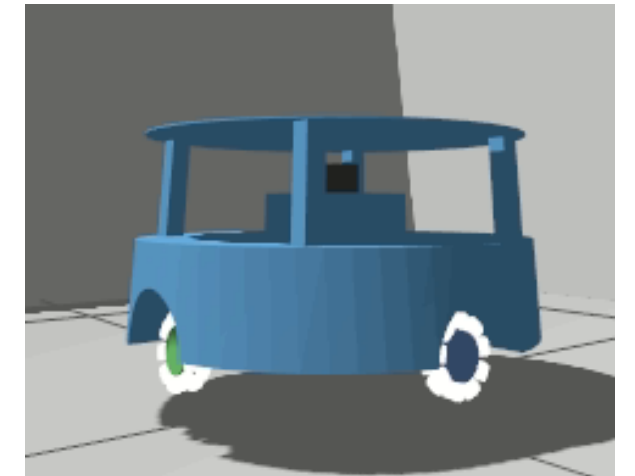
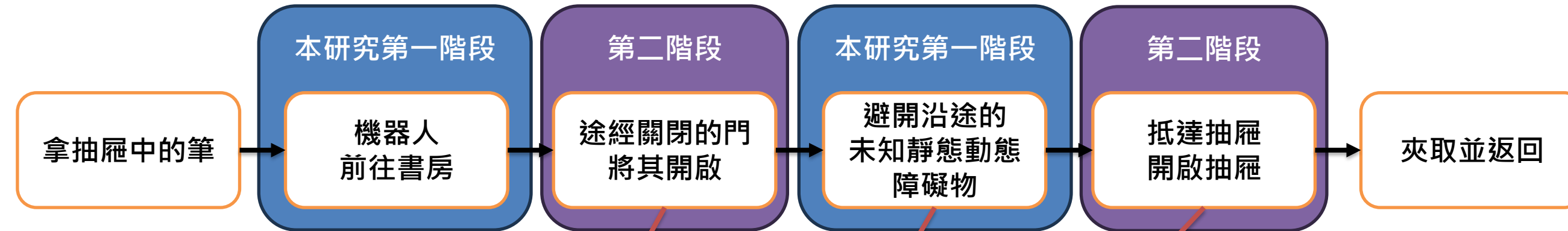
報告者：陳文顥

指導教授：陳榮順 教授

報告大綱

- 進度回顧
- 本次進度
- 未來工作

研究目標

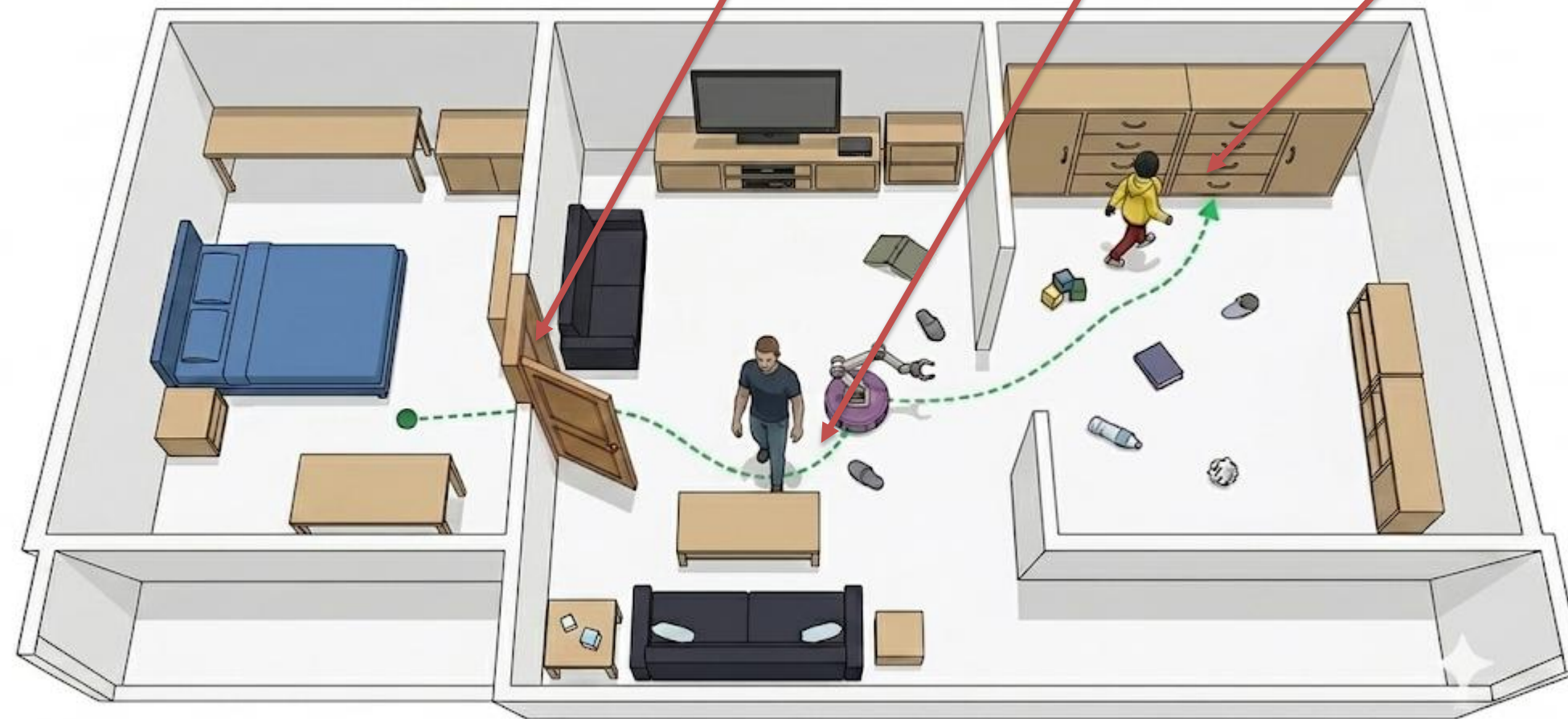


第一階段：導航避障

- 動態環境安全導航到定點
- GMPC + 動態預測式 CBF
- 未知障礙追蹤 + 抗干擾定位

第二階段：底盤 + 手臂全身協同

- 底盤 + 手臂末端同時求解的 GMPC
- 開門/開抽屜 = 鉸接物件約束 (旋轉軸 / 滑軌)
- 整合操作度、關節極限、避障
- 目標：完成開門 → 開抽屜



第一階段：底盤導航

- 已建立整體GMPC軌跡追蹤與避障的控制架構

第二階段：整機協同上期回顧

- **全身模型與運動學**：建立底盤 3 + 手臂 6 的九自由度模型、FK 與 Jacobian，作為全身解算基礎
- **Isaac 全身閉迴路接通**：底盤與手臂命令及狀態回授，使用單步 QP 完成自由空間末端到位
- **底盤朝向**：目標沿參考路徑設計車頭朝向，完成導航朝向行為的案例驗證
- **定點抽屜操作**：固定底座、理想固定連接下完成約 200 mm 拉開、保持、釋放與退出



本次進度

W-GMPC 模型：把手臂設定點納入預測

實際構型與增廣狀態

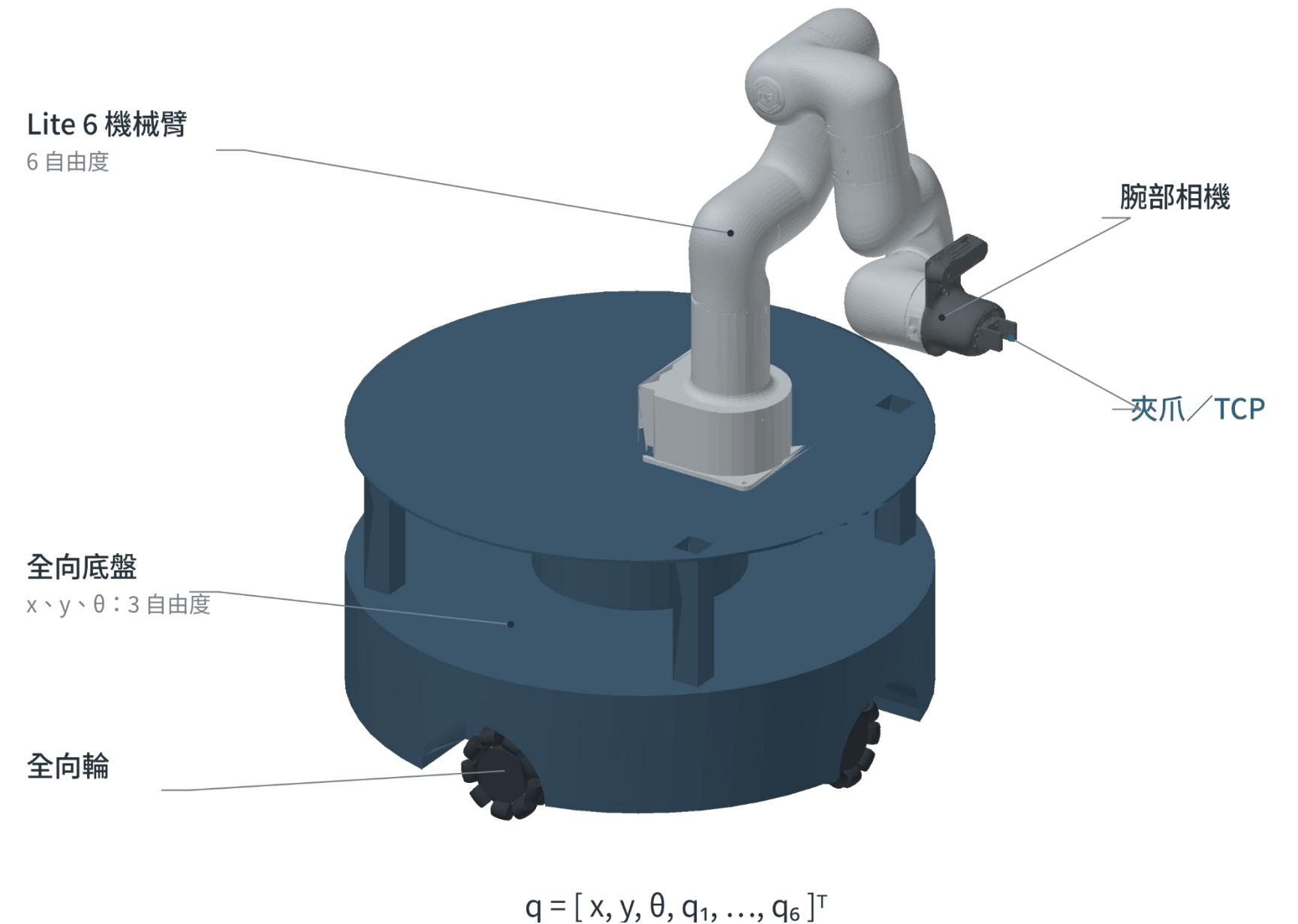
$$q = [x \quad y \quad \theta \quad q_1 \quad \dots \quad q_6]^T \in \mathbb{R}^9$$
$$s = [s_1 \quad \dots \quad s_6]^T \in \mathbb{R}^6$$
$$z = \begin{bmatrix} q \\ s \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{15}$$

控制輸入

$$u = [v_x^B \quad v_y^B \quad \omega \quad \dot{q}_1^{\text{cmd}} \quad \dots \quad \dot{q}_6^{\text{cmd}}]^T \in \mathbb{R}^9$$

手臂逐物理步預測模型

$$q_{a,k+1} = q_{a,k} + \alpha \odot (s_k - q_{a,k}) + b$$
$$s_{k+1} = s_k + \Delta t_p u_{a,k}$$



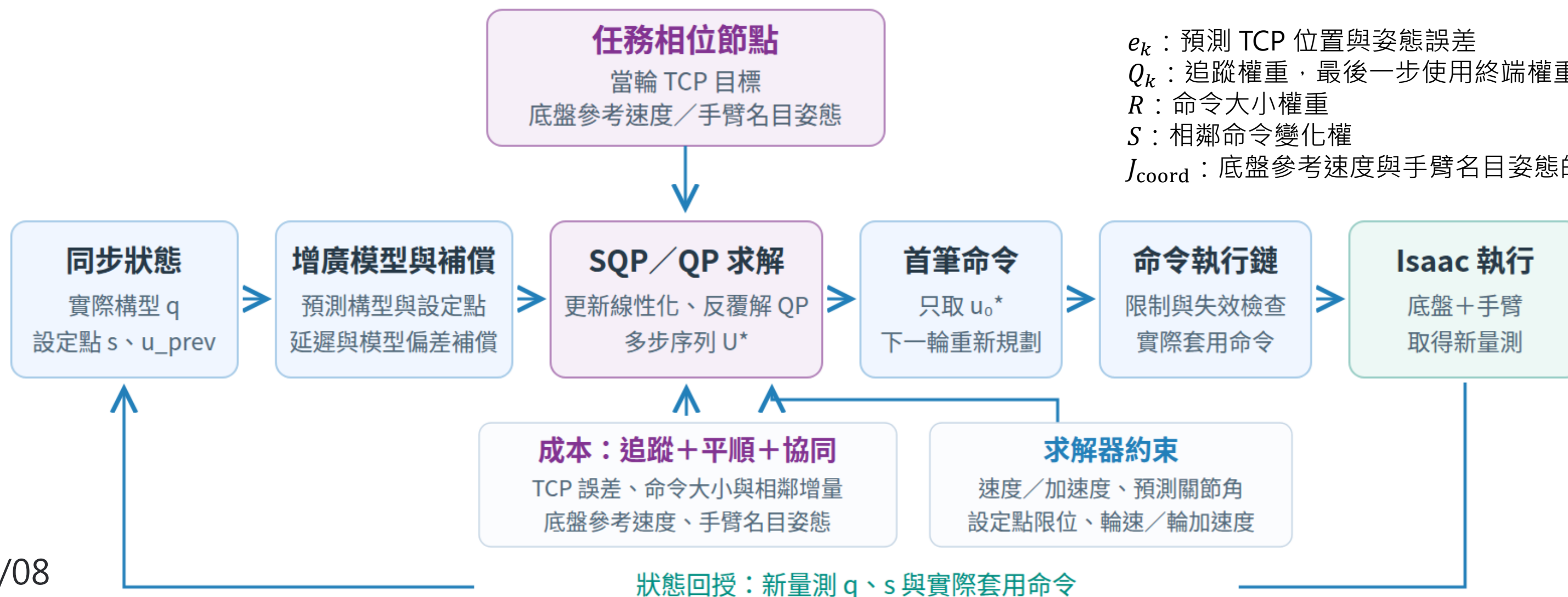
本次進度

W-GMPC 求解：追蹤、平順與整機協同

- 預測未來構型與設定點，透過 SQP 反覆解 QP，產生多步命令序列
- 成本兼顧 TCP 位置 / 姿態、命令大小、相鄰命令增量與整機協同
- 約束：速度、加速度、實測角 / 設定點有效限位、輪速與輪加速度

$$\min_U \underbrace{\sum_{k=1}^N \|e_k\|_{Q_k}^2}_{\text{TCP 追蹤}} + \underbrace{\sum_{k=0}^{N-1} (\|u_k\|_R^2 + \|u_k - u_{k-1}\|_S^2)}_{\text{命令大小與平順}} + \underbrace{J_{\text{coord}}}_{\text{整機協同}}$$

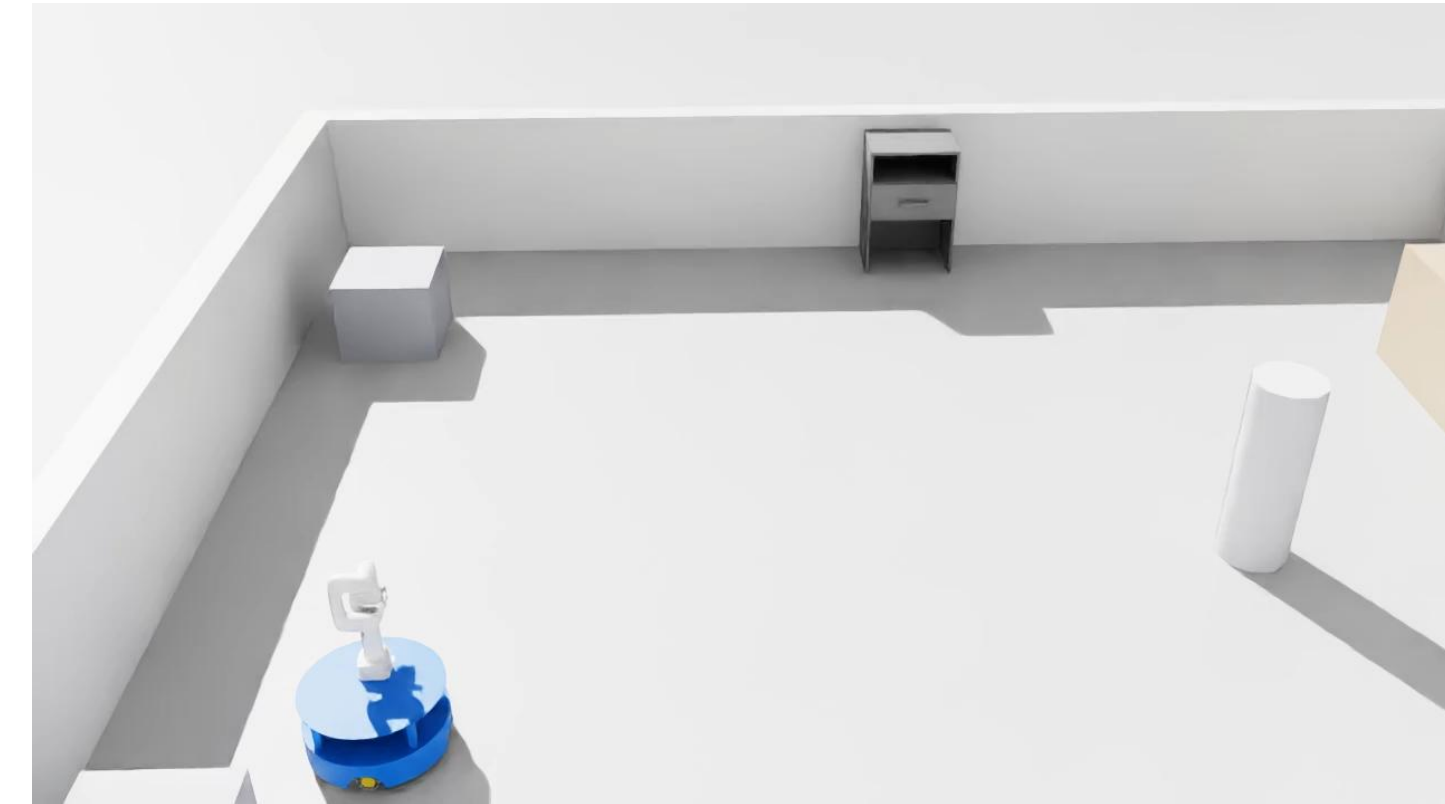
e_k ：預測 TCP 位置與姿態誤差
 Q_k ：追蹤權重，最後一步使用終端權重
 R ：命令大小權重
 S ：相鄰命令變化權
 J_{coord} ：底盤參考速度與手臂名目姿態的協同成本



2026/10/08

本次進度

完整 W-GMPC 流程：導航、抓取、抽屜開關與返回



- **控制架構整合**：以 GMPC 執行去程與回程導航，W-GMPC 執行 TCP 位姿追蹤與抽屜操作，透過控制權交接串接完整任務
- **移動中操作**：低速接近與夾持期間，手臂補償底盤運動；開關期間由底盤與手臂共同分擔 TCP 運動
- **端到端任務完成**：完成把手夾持、抽屜開啟 200 mm、保持、關閉、釋放及返回起點；任務結果由逐物理步紀錄獨立核對



目前進度成果

整機協調操作與分開操作：完整任務比較

任務：抽屜開啟 200 mm → 關閉 → 返回起點；每組 3 趟，先後交錯配對

	整機協調操作	分開操作
操作策略	移動中夾持、整機協同開關	先停車、手臂完成開關
任務判準通過	3/3	3/3
平均完整任務時間 (s)	80.72	93.62
各趟最大夾持漂移的範圍 (mm)	0.057–1.583	0.092–0.131

本批三對均縮短 12.51–13.19 s，相對分開操作縮短 13.38–14.05%。

單步預測與多步預測：追蹤與命令平順性

同一整機協調操作任務、增廣模型與求解核心；控制週期 50 ms，每組 3 趟

	單步預測 1 步／預測窗 0.05 s	多步預測 5 步／預測窗 0.25 s
任務判準通過	3/3	3/3
求解節點控制窗 (s)	37.41–59.43	30.10–35.58
整控制窗 TCP 位置誤差 p95 (mm)	10.78–16.64	7.27–9.75
手臂命令相鄰反轉率 (次/s)	26.01–28.42	1.12–2.33

2026/10/08



- 提升控制平順性與流程效率
- 導入腕部視覺與學習式把手辨識
- 評估跨條件與跨物件的適用性

Thank you!
